

PRAXISARBEIT II

Automatisierte Verwaltung und Erneuerung von TLS-/SSL-Zertifikaten mit Let's Encrypt unter der Verwendung des ACME-Protokolls

Rosalie Fischer

9. Dezember 2025

<i>Kurs</i>	TINF24C
<i>Matrikelnummer</i>	3045197
<i>Bearbeitungszeitraum</i>	12 WOCHEN
<i>Ausbildungsfirma</i>	T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
<i>Betreuer der Ausbildungsfirma</i>	ALEXANDER HATZOLD

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	4
Ehrenwörtliche Erklärung	5
Zusammenfassung/Abstract	6
1 Einleitung	7
2 Grundlagen	7
3 Techologien	7
4 Umsetzung	8
4.1 Testumgebung	8
4.2 Funktionstests	8
5 Demo und Diskussion	8
5.1 Mögliche Erweiterungen	8

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Listings

Abkürzungsverzeichnis

SRT – Server Response Time

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine wissenschaftliche Arbeit mit dem Thema („Entwicklung eines Programms zum Simulieren eines Last-Tests für eine Enterprise Content Management Lösung“) selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich erkläre, dass ich die Übernahme wörtlicher Zitate aus der Literatur sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet habe, meine wissenschaftliche Arbeit bei keiner anderen Prüfung vorgelegt habe, mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen ggf. verwendeter KI-Systeme informiert habe, die aus KI-Systemen stammenden Inhalte gemäß den hier formulierten Regelungen zu Quellenangaben und -verzeichnissen gekennzeichnet habe, überprüft habe, dass die aus KI-Systemen stammenden Inhalte korrekt sind und mir bewusst ist, dass ich als Autor(in) dieser Arbeit die Verantwortung für in ihr gemachte Angaben und Aussagen trage.

Zudem versichere ich, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Leinfelden-Echterdingen, den XX.XX.2026

.....

(Ort, Datum)

.....

(Rosalie Fischer)

Zusammenfassung/Abstract

In der folgenden Arbeit wird die Entwicklung eines Programms zur Durchführung eines Last-Test für ImageMaster beschreiben.

1 Einleitung

Im letzten Jahrzehnt ist der schonende Umgang mit Ressourcen wichtiger geworden und kann als zentraler Bestandteil der Kosten einer Dokumentenarchivierung angesehen werden. Die voranschreitende Digitalisierung erfordert immer mehr und immer effektiver genutzten Speicher. Wie schnell der Papierstapel wächst und dabei die Übersicht und die Ordnung beizubehalten, weiß jeder, der sich um Versicherungen, Ärzte oder amtliche Angelegenheiten kümmern muss. Es ist durchaus denkbar, dass ein mittelständisches Unternehmen ein Vielfaches dessen pro Stunde verarbeitet. Eine manuelle Bearbeitung des Papierstapels wird mit zunehmender Größe auch zunehmend unpraktisch, da die Effizienz abnimmt. Daher gibt es im Enterprise Content Management-Sektor viele Produkte, die bei der Speicherung und der Verwaltung ebendieser Dokumente effektiv unterstützen. Die maximale Speicherkapazität und die schnelle Erreichbarkeit sind hierbei von äußerster Bedeutung. Alfresco, Open-Text Content Suite oder auch ImageMaster sind Beispiele für Enterprise Content Management-Lösungen. Alle diese Lösungen haben als Ziel eine möglichst hohe Leistungsfähigkeit und hohe Skalierbarkeit zu gewährleisten. Besonders in Unternehmen mit sehr hohen Zugriffszahlen sind die Stabilität und die Effizienz der Enterprise Content Management-Lösung von allerhöchster Priorität. Um ein vorhandenes oder ein völlig neues System auf Stabilität zu testen, werden Last-Tests verwendet. Wenn die maximal erbringbare Kapazität eines Systems bekannt ist, lässt sich das System ressourcenschonender betreiben und gewinnbringender verkaufen.

2 Grundlagen

SRT – Server Response Time

3 Technologien

SRT – Server Response Time

4 Umsetzung

4.1 Testumgebung

4.2 Funktionstests

5 Demo und Diskussion

SRT – Server Response Time

5.1 Mögliche Erweiterungen